

游泳赛事管理与计时系统 使用说明书

版本 v2026.09.14 · 适用于 `SwimmingScoreboard_Setup_v20260914_1` 及以后的安装包

怎么用这本说明书

- 第一次装机、第一次办赛 → 看 第 1~3 章，照着做一遍就能跑起来。
- 比赛当天出了状况 → 直接翻 第 12 章 现场处置速查，一页纸解决大部分问题。
- 想弄清某个规矩为什么这么定 → 看 第 4 章 五条规矩，那是整个系统行为的根。
- 技术对接、硬件调试 → 看 附录 A 硬件协议、附录 B 文件清单。

全书凡是标 **△** 的段落，都是现场吃过亏才定下来的，照做即可，不要绕开。

第一部分 装机与开赛

1. 系统组成

这套系统是一套程序、多个角色：同一份主程序按启动角色表现为不同的机器。

1.1 五个桌面程序

程序	装在哪台	干什么
SwimmingScoreboard.exe 主服务器	竞赛办公室	竞赛数据的唯一权威：名单、赛程、分组、成绩、纪录、文档输出。开 WebSocket(3002) 和网页服务(8080)
RemoteTimingControl.exe 比赛控制（计时端）	池边，接硬件计时器	就位 / 发令 / 计时 / 判罚 / 确认成绩。 它才是接着硬件的那台
ScheduleEditor.exe 编排端	编排席	报名、分组、晋级、成绩查改、文档打印。不接硬件、不计时
RegistrationTool.exe 注册工具	检录处	现场补报名
RemoteDisplayControl.exe 显控	大屏机位	大屏预览与切换

1.2 六个网页端

浏览器打开 `http://<主服务器IP>:8080/xxx.html`：

页面	给谁用
<code>display.html</code>	大屏 ：比赛实况、组成绩、总排名、颁奖、欢迎屏、日程

页面	给谁用
<code>race_control.html</code>	比赛控制网页版（平板可用）
<code>query.html</code>	成绩查询（观众/教练）
<code>register.html</code>	在线报名
<code>checkin.html</code>	检录台
<code>leaderboard.html</code>	排名屏

1.3 三种典型摆法

A. 单机（小型比赛）

主服务器一台包办：数据 + 计时 + 大屏。大屏浏览器连本机 8080。

B. 主服务器 + 计时端（推荐，本说明书默认）

主服务器管数据，计时端在池边管计时，两台各司其职。大屏和其它网页都连主服务器。

C. 主服务器 + 计时端 + 编排端（大型比赛）

再加一台编排席，比赛进行中同时做后面项目的编排。

⚠ B、C 两种摆法下，主服务器启动时要加角色参数（见 2.3），它会自动摘掉「比赛控制」页——计时是计时端的事，摘掉入口免得两头发令。

1.4 机器要求

- Windows 10 / 11, 64 位

- .NET Framework 4.5 以上（系统自带）
 - **VC++ 2015-2022 运行库**（安装包自带，装机时自动装）
 - 计时端需要一个串口或网口接硬件计时器
 - 各机在同一局域网，网段互通
-

2. 安装与启动

2.1 安装

1. 解压 `SwimmingScoreboard_Setup_vYYYYMMDD_N.zip`
2. 右键 `Setup.exe` → **以管理员身份运行**
3. 选安装目录（默认 `C:\SwimmingScoreboard`）→ 下一步到底

安装器会做三件事：铺程序文件、装 VC++ 运行库（已装过自动跳过）、建桌面快捷方式。

⚠ **VC++ 运行库不能跳过。** 缺它 `SQLite.Interop.dll` 加载不了，竞赛库全程打不开——成绩不入库、没有名次、组成绩生不出来，而**界面上看不出任何异常**。现场为这个白跑过一整天。现在程序启动时会弹窗告警，但最好还是让安装器装上。

2.2 网页文件必须跟 exe 一起更新

⚠ 网页和主程序是**同一个版本一起改的**。只换一半会出现"设备状态灯不刷新"、"比赛日志不动"这种看不出根由的毛病。

系统自己会把关：

- 网页由主程序提供，**一律不进浏览器缓存**，刷新就是最新的
- 页面和主程序各带一个版本号，对不上时**页顶挂红条**写明两边版本，同时主服务器「系统日志」里点名

看到红条就按 **Ctrl+F5** 强制刷新；还不一致说明那台机器的 `Web\` 目录没跟着更新。

2.3 启动顺序

① 主服务器（先起）

双击桌面图标即可。如果是“主服务器 + 计时端”的摆法，改用带参数的快捷方式：

```
SwimmingScoreboard.exe --role server
```

加了 `--role server` 之后：

- 「比赛控制」页被摘掉（不是禁用，是根本进不去）
- 它不再承担计时，所有计时命令一律回绝并说明原因

启动后看顶栏：服务器地址：`ws://192.168.x.x:3002` | Web 页面：`http://192.168.x.x:8080`，把这个 IP 告诉其它机器。

② 计时端

双击 `RemoteTimingControl.exe` → 登录 → 顶部「主服务器」填主服务器 IP → 连接。

再到「比赛控制 → 系统硬件」连上硬件计时器。

③ 编排端 / 注册工具 / 显控

同样填主服务器 IP 连接。

④ 大屏和网页

浏览器打开 `http://<主服务器IP>:8080/display.html`，按 F11 全屏。

2.4 登录

五个桌面程序共用一套深色登录窗。首次运行的默认账号在各自的凭据文件里（见附录 B），登录后可在「参数设置 → 用户名和密码」里改。

2.5 防火墙

首次启动 Windows 会问是否允许网络访问，**必须选"允许"**（专用网络 + 公用网络都勾）。否则别的机器连不上。

需要放行的端口：**3002**（WebSocket）、**8080**（网页）。

3. 办一场比赛：完整流程

下面这条线走完，就是一场完整的比赛。每一步括号里是在哪台机器上做。

3.1 赛前（主服务器 / 编排端）

① 新建赛事

「赛事管理与报名 → 赛事概览 → 新建赛事」，填名称、日期、地点、泳池规格（长度 / 道数 / 道次编号起点）、裁判名单。

② 组别 / 项目 / 性别 / 赛次

「比赛参数设置管理」里配好本场用到的组别（含年龄区间）、项目、性别、赛次。这几张表是后面所有下拉框的来源。

③ 报名

三条路任选：

- 「运动员管理 → 添加」手工录
- 「运动员管理 → 导入 CSV」批量导（表头见附录 C）
- 网页 `register.html` 让各队自己报，检录处用 `RegistrationTool.exe` 补录

接力队在「接力队管理」里建，四棒队员逐一填。

△ 右侧那块「运动员注册」表单只在**运动员管理**和**接力队管理**两页出现，其它页会自动收起——不是消失了，是那些页用不上它。

④ 生成日程

「赛程管理 → 一键生成日程」：按报名人数估算组数、排出场次和时间。生成后可在表格里手工调。

⑤ 分组

- 「项目自动分组」：按报名成绩蛇形分组，遵循 FINA SW 3 规则（见 6.2）
- 「手动分组」：单项目逐个排
- 「追加分组」：只给新增的、还没分组的人补位
- 「导入分组表 (Excel)」：从外部分组表导入

⑥ 打印秩序册

「文档编辑/输出/打印 → 秩序册」。

3.2 检录（检录台）

网页 `checkin.html` 或桌面端点名。没来的人标 **DNS**。

△ 检录标的 DNS 会一路带进竞赛库和成绩单，不用在计时端重标。

人不够时用「并组 / 取消组」把小组并掉（见 7.3）。

3.3 比赛（计时端）

对每一组重复下面六步：

步	动作	说明
1	赛程导航里点到这一组	中间「泳道实时状态」出现本组名单

步	动作	说明
2	按 准备就绪	出发台打开，大屏切到本组
3	发令	硬件发令或按 开始比赛
4	比赛中	触板/盲表自动记录，分段、反应时、圈数实时显示
5	需要判罚就判	DSQ / DNS / DNF / TRI (见 4.3)
6	按 确认本组成绩	成绩锁定入库，大屏自动切到本组成绩

然后按**计时复位**，进入下一组。

3.4 赛后（主服务器 / 编排端）

- 「成绩与排名」查看名次、团体总分
- 「晋级处理」按预赛成绩排半决赛/决赛
- 「文档编辑/输出/打印」出成绩册、破纪录报表、获奖证书
- 「系统日志与数据 → 备份」把赛事档案存一份

第二部分 规矩

4. 五条规矩

这一章是整个系统行为的根。界面上所有"不让做"的地方，都出自下面五条。

4.1 比赛控制归谁：EXE > 网页 > 主服务器

同一场比赛**只能有一处发令**。次序定死：

优先级	谁	有更高优先级在场时
1（最高）	比赛控制程序 (RemoteTimingControl.exe)	永不被锁——它接着硬件
2	比赛控制网页 (race_control.html)	计时按钮停用，顶部挂橙条说明
3（最低）	主服务器的「比赛控制」页	页签变灰、点不进去

被挡下的不只是按钮：**服务端会硬拦**。就位、发令、复位、确认成绩、判罚、跳圈、手输成绩，以及硬件连接/断开、设备全开，凡是从低优先级那头发来的一律回绝并说明原因——灰按钮防不住旧版页面和浏览器缓存，而两处同时发令，谁也说不清现在是什么状态。

切项目、切组次、显示控制不受影响，网页照常能用——它们管的是数据和大屏，不是发令。

高优先级那头一退出，低的自动恢复，不用重启。

4.2 已完赛的组不许改

"**已完赛**" = 操作员点过「**确认本组成绩**」、赛程树上标了 [已完赛]。不是"看着比完了"，也不是"全员都有成绩"。

一旦已完赛：

想做的事	结果
改成绩、判 DSQ/DNS/DNF/TRI、撤销标记	拒绝，弹窗说明
并组、取消组	拒绝
交换泳道、上移下移、加人、移出	拒绝
整项重排（手动/追加/自动分组、导入分组表）	整项拒绝
从文件导入成绩覆盖这一组	跳过，并在完成弹窗里列出跳过了哪几组

唯一的出路是「解锁本组成绩」（见 4.4）。

4.3 TRI 是试游，要计时，不排名

	计时	出成绩	排名	计分	算纪录
正常	☑	☑	☑	☑	☑
TRI 试游	☑	☑	✕	✕	✕

	计时	出成绩	排名	计分	算纪录
DSQ / DNS / DNF	—	×	×	×	×

赛前就把某道标成 TRI，那道**照常计时**——触板、盲表、分段、反应时全都正常记录，成绩照常显示，备注栏红色 "TRI"，只是不进名次、不占名次、不参与团体计分、破纪录也不算他。

空道也可以临时标 TRI（会自动建一个占位运动员），用于测试触板。

4.4 解锁本组成绩

「确认本组成绩」一按，这一组就锁死了。可现场常有的事是——**按错了**，或者按下去之后才发现某道成绩不对。没有解锁，那条错成绩就永远钉在那儿。

所以留了这个口子，在「比赛控制」页确认键正下方，琥珀色的「**解锁本组成绩**」。

用法：

1. 正在计时/已就位时不给解（这一组还没比完）
2. 第一道确认：弹窗写清是哪一组、解开之后会怎样
3. 第二道确认：**手输组号 + 必填原因**——手输组号是防手滑的，看一眼弹窗就点"是"的人输不出那个数
4. 解开后这一组回到"有成绩但没确认"：成绩能改、判罚能改
5. **改完必须再点一次「确认本组成绩」重新锁上**

留痕：系统日志一条，竞赛库审计表一条，记谁、几点、为什么。日志会滚掉，审计表不会。

△ 解锁只在**计时端**做（主服务器角色没有「比赛控制」页）。确认是在哪台按的，就在哪台解。

4.5 比赛中可以改别的项目

比赛进行中，编排端照样可以对**别的项目、别的组**做并组、调道次、晋级分组——**只有正在比的那一组锁着**。

这靠两件事做到：

① **按组上锁，不是按"比赛中"一刀切。**

判"这一组动不得"只有这些情形：它就是正在计时/已就位的那一组；它已完赛；它成绩已录但还没确认；计时端正开着它。其余一律放行。

② **改动走增量补丁，不推整包。**

编排端的改动只把"这一次操作"发给主服务器（并组就发并组，改分组就发那一项的分组表），主服务器照着改那几个人——**不重载整库、不换对象**，正在计时的那一组一个字节都不碰。

被拒时编排端会明确告诉你原因，并把数据重新取一遍，不会出现"以为存上了其实没有"。

5. 数据存在哪，怎么不丢

5.1 三层存储

层	是什么	什么时候写
内存	界面上看到的一切	随时
当前组存储	本组那十来行： <code>current_heat.db</code> + <code>current_heat_progress.json</code> (几 KB)	比赛中每个计时事件

层	是什么	什么时候写
竞赛库 + 赛事档案	<code>meet.db</code> + <code>Database\<赛事名>.json</code>	点「确认本组成绩」那一下

⚠ **比赛过程中不写主库、不写整包。** 中间过程只往"当前组"那一份里写。这是 400 米那次内存涨到几 GB 之后定下的规矩——那次的根因就是每次触板都把整个 1.2MB 的赛事包序列化一遍。

5.2 崩了怎么办

比赛中途程序被强杀或断电：重开程序、加载同一赛事，会弹窗**"发现上次没走完的一组，已把进度捡回来"**，成绩从当前组进度小文件恢复。核对无误后再点「确认本组成绩」。

已确认过的组不受影响——它们早就进库了。

5.3 名次以库为准

一组确认之后，这组的名次只有竞赛库里那一份。界面、大屏、打印读的都是它，谁都不再自己算。所以偶尔会看到"确认后名次微调"——那是库里重排的结果，是对的。

6. 分组规则

6.1 组次号与空号

并组 / 取消组之后，**组次号保留空号**。第 2 组并进第 1 组，它仍然占着 2 号并标记"已取消"，总组数不减。

秩序册已经印到运动员手上了，把原第 3 组改叫第 2 组，现场会大乱。

赛程树、大屏、上一组/下一组都会跳过被取消的组。

6.2 自动分组 (FINA SW 3)

按 World Aquatics SW 3.1.1.4 / 3.1.1.5 / 3.1.2 标准实现：

短距离项目 (50 / 100 / 200 米)

- `seedHeats = min(总组数, 3)`：最后 3 组进行循环（种子）排位
- 前面组进行直接排位，由慢到快编号；最慢组（第 1 组）拿剩余不满人数
- 种子分配：第 1 名 → 最后组中道，第 2 名 → 倒数第 2 组中道，第 3 名 → 倒数第 3 组中道；第 4 名 → 最后组次中道 (`lanePriority[1]`)，依次循环填满

中长距离 / 接力 (400 / 800 / 1500 米 / 4×N 接力)

- `seedHeats = min(总组数, 2)`：最后 2 组进行循环（种子）排位
- 前面组直接排位

实现位置：`HeatScheduler.AssignFinaSeeding(...)`，按 `IsShortDistanceEvent(eventName)` 自动判定距离类别。

矛头泳道 (Spearhead) 分配

泳池	优先级 (最快→最慢)
8 道	4, 5, 3, 6, 2, 7, 1, 8
10 道	4, 5, 3, 6, 2, 7, 1, 8, 0, 9

成绩最快者必占 4 道；最慢者排到边道（10 道场景下 0/9 道）。

6.3 道次分配

新人填**空道**，靠中间优先（4-5-3-6-2-7-1-8 这种顺序）。目标组原有的人道次不动。之后可用「上移 / 下移 / 交换泳道」人工调。

第三部分 各界面详解

7. 主服务器

7.1 系统工作状态

开机第一眼看这页。

当前比赛：项目 / 赛次 / 组次 / 状态 / 竞赛模式 / 泳池规格。

△ 计时端在跑时，这里显示的是**计时端**那一组，后面带"（计时端）"字样。计时端一退出就清空——正常退出立刻清，硬断电最多 30 秒后清。

连接状态：大屏、排名屏、报名端、计时 EXE、计时 Web 各连了几个，硬件计时器状态。红色 0 = 没连上。

顶栏：服务器地址、内存占用（带「释放」按钮）、电池电压、硬件计时器、控制模式（本地 / 远程 EXE / 远程 Web）。

7.2 赛事管理与报名

七个子页：赛事概览、运动员管理、接力队管理、赛程管理、出场编排微调、比赛参数设置管理、记录管理。

右侧「运动员注册」表单只在**运动员管理 / 接力队管理**两页出现，其余页自动收起并把宽度让给左边表格。

出场编排微调

选定 组别/性别/项目/赛次/组 之后：

按钮	作用
上移 / 下移	同组内换道次顺序
交换泳道	与另一人换，或移到空道
增加到本组	把未分组的人放进来
移出本组	把人从这个赛次的分组里拿掉
临时加人	现场补一个人/一支接力队（默认未分组）
并组 / 取消组	见下
保存修改	落盘并同步

并组 / 取消组

检录后发现某组人不够（比如第 2 组只来 2 人），把它整组并进第 1 组。

- 对话框里每组标着人数；**动不得的组标 "(锁定)"** 并写明原因
- 选源组 → 选目标组（或"仅取消，不并入"）→ 填原因 → 执行

- 组次号保留空号，源组标记已取消
- 并过来的人按报名成绩由快到慢填空道
- **只能在没有成绩之前并**

7.3 记录管理

维护世界/亚洲/全国/省/市/赛会等各级纪录。

按钮	作用
添加纪录	加一行空白， 填好之后要点「保存纪录」
删除选中	删一条
保存纪录	把表格里改过的落盘并同步
导入标准纪录	内置世界纪录
导入CSV纪录	批量导入
下载纪录模板	出一份空模板

△ 这张表是**就地编辑**的——在格子里改完**必须点「保存纪录」**，否则只在内存里。点保存时会先把光标所在格的值提交下来，不用先点别处。

「大屏显示记录」选哪一级纪录显示在大屏项目名下面。

7.4 成绩与排名

筛选 组别/性别/项目/赛次/组 看成绩。列：名次、道、姓名、代表队、号码、组别、组数、最终成绩、成绩差、计时源、反应时间、备注。

名次只印数字；没有名次显 "-"；并列名次不加 "=" 前缀。

7.5 文档编辑 / 输出 / 打印

秩序册、成绩册、项目成绩、成绩 txt、破纪录报表、获奖证书、分段计时报告、接力四棒反应时。

△ 正在比赛或本组成绩未确认时不让打印，会提示"正在比赛中，不能打印，请稍后"。

7.6 系统日志与数据

系统日志、原始计时数据、赛事档案备份/恢复、内存监控、硬件按键备份查询。

8. 比赛控制（计时端）

8.1 版面

左：赛程导航（树状，带 [已完赛] 标记）

中：泳道实时状态 —— 每道一行：道次、姓名/代表队、左右设备灯（触板/出发台/盲表1-3）、剩余圈数、实时成绩、名次、反应时、备注

右：控制按钮

8.2 按钮

组	按钮
比赛控制	准备就绪、开始比赛、重新开始、计时复位、停表、 确认本组成绩、解锁本组成绩 、打印成绩、公布总排名
泳道操作	标 DNS / DNF / DSQ / TRI、取消备注、手输成绩、加圈 / 减圈、跳圈
显示控制	比赛视图、出场名单、组成绩、总排名、团体总分、纪录、裁判、颁奖、欢迎屏、暂停屏、日程、成绩发布、图片/视频
系统硬件	连接/断开硬件、设备测试、全开/恢复过滤

8.3 计时复位的两种含义

A) 本组已确认成绩 → 彻底复位，自动跳到下一组准备开赛。已确认的成绩永久锁定，不受影响。

B) 本组未确认（抢跳召回重赛）→ 清掉本组的时间和分段，**保留备注**（DSQ/DNS/DNF/TRI），停在当前组。要清备注只能用「取消备注」。

8.4 判罚

- **DSQ**：接力项目会先问犯规棒次，保留前面几棒的分段
- **DNS / DNF**：该道不再接收数据
- **TRI**：照常计时，只是不排名（见 4.3）
- **取消备注**：撤销判罚，成绩恢复

△ 判罚会同时写进内存和当前组存储；确认成绩时一并入库。已完赛的组不许判罚——要改先解锁。

8.5 备用成绩（争议时用）

每道的触板时间、出发台反应时、盲表 1/2/3、手动触板左右，全部保留。有争议时在「查询原始数据」里逐条比对。

9. 编排端 (ScheduleEditor)

不接硬件、不计时，只管竞赛数据。适合比赛进行中同时做后面项目的编排。

能做：报名增删改、分组编排、并组、晋级处理、成绩查改、纪录维护、文档打印。

同步方式：

- 并组、分组调整、晋级、纪录 → **增量补丁**，秒级到主服务器，比赛中也能做
- 其它改动 → 整包保存；**比赛中主服务器正在计时时会拒绝**，弹窗告诉你等计时复位或确认成绩后再存

被拒时：本机数据会从主服务器重新取一次，你刚才的改动会被撤销——所以看到拒绝提示就要重做一遍，不要以为存上了。

10. 大屏 (display.html)

10.1 显示模式

比赛实况、出场名单、本组成绩、项目总排名、团体总分、纪录表、裁判名单、颁奖、欢迎屏、暂停屏、比赛日程、成绩发布、图片/视频全屏。

10.2 自动与手动

- 确认成绩后**自动**切到本组成绩
- 但**操作员手动按「比赛视图」时，手动的说了算**——按了就回比赛视图，自动跳转不再抢
- 下一组开始时自动跳转恢复

10.3 比赛视图布局

顶部：赛事名 + 项目/赛次/组次 + 本项目适用纪录行

中部：每道一行 —— 道次、姓名、代表队、组别、实时成绩/分段、名次、反应时、备注

底部：滚动时间

空泳道不显示。备注栏优先级：DSQ/DNS/DNF > TRI > 破纪录标识。

11. 比赛控制网页 (race_control.html)

平板/笔记本上的计时控制台，功能与桌面计时端基本一致。

△ **计时端程序在运行时，本页的计时按钮停用**，顶部挂橙条说明（见 4.1）。切项目、切组次、显示控制不受影响。

比赛日志、设备状态灯都是**变一次推一次**，不是定时刷新——硬件报故障那一刻灯就变。

第四部分 现场处置与附录

12. 现场处置速查

比赛当天出状况先翻这一页。左边是你看到的现象，右边是怎么办。

12.1 连不上 / 起不来

现象	怎么办
别的机器连不上主服务器	① 顶栏 IP 是不是填对了 ② 防火墙放行 3002/8080 ③ 主服务器是不是开着 ④ 同一网段
主服务器界面开着但客户端全连不上	多半是开了两个主服务器抢 3002 端口。看系统日志有没有 "WebSocket启动失败"，关掉多余的那个
弹窗"竞赛库打不开"	缺 VC++ 运行库。用安装包重装一次（它会自动装），或单独装 vc_redist.x64.exe
顶部"硬件计时器"一直红	① 串口号/波特率对不对 ② 线接好没 ③ 硬件电源 ④ 换个串口试

12.2 计时相关

现象	怎么办
某道标了 TRI 就不计时了	已修复。确认程序是 v2026.09.14 以后的版本
标了 DSQ 那道触板不动了	正常：DSQ/DNS/DNF 之后该道不再接收。要继续计时就用「取消备注」撤销
按了判罚按钮没反应	看是不是已完赛了——已完赛的组不许改，要先「解锁本组成绩」
网页上按发令/判罚没反应	计时端程序在跑，网页让位（见 4.1）。到计时端那台操作
抢跳要重赛	直接按「计时复位」，选 B) 分支：时间清掉、备注保留、停在本组

12.3 成绩相关

现象	怎么办
确认成绩后发现成绩错了	「解锁本组成绩」→ 改 → 再点一次「确认本组成绩」。两步都要做
改完过一会儿又变回去了	是不是漏了最后那次「确认本组成绩」？解锁后改完不重新确认，改动不会入库

现象	怎么办
备注栏的 DNS/DSQ 不见了	已修复。确认程序是 v2026.09.14 以后的版本
成绩单上某人没有名次	看备注：DSQ/DNS/DNF/TRI 都不排名。TRI 有成绩但不排名，是对的
团体总分少算了人	看那人的名次是不是 "-"。判罚/试游的人不计分
大屏显示的成绩和界面不一样	以 竞赛库 为准（确认之后名次只有库里那一份）。等 10 秒库回读后两边会一致

12.4 大屏相关

现象	怎么办
成绩发布后按「比赛视图」回不去	已修复。确认程序是 v2026.09.14 以后的版本
大屏切视图慢	已优化（大屏走专用数据包）。仍慢就看网络
页顶红条说版本不一致	Ctrl+F5 强制刷新；还不行就把 web\ 目录跟 exe 一起拷过去

现象	怎么办
大屏一片空白	检查 WebSocket 连接（页面顶部指示），以及主服务器是否加载了赛事
设备状态灯不刷新	网页版本旧。同上，强制刷新

12.5 编排相关

现象	怎么办
比赛中编排端保存被拒	看提示原因。并组/分组调整/晋级/纪录走增量补丁应该不会被拒；其它改动要等计时复位或确认成绩
提示"第 N 组动不了"	那一组正在比、已完赛、或计时端正开着它。改别的组
并组按钮点了说"人数不足2组"	本项目只有 1 组，或可用的组不足 2 个
自动分组跳过了某些项目	那些项目里有已完赛或正在比的组，完成弹窗里会列出来

13. 回归测试清单

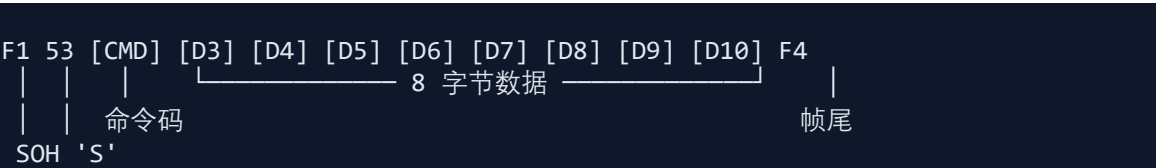
改过程序之后、正式比赛之前，照 docs\回归测试清单_计时与判罚.md 走一遍。四组共 29 条：

- **A 单机** —— TRI 赛前标注要照常计时；确认 → 解锁 → 判罚 → 再确认那条链；**改完等 30 秒再看是否还是新值**
- **B 计时端 + 主服务器** —— 控制权优先级；大屏切换延迟；设备故障灯实时性；计时端退出后主服务器要清空"当前比赛"
- **C 比赛中改别的项目** —— 别的项目能改、正在比的和已完赛的不能改
- **D 掉电崩溃** —— 比到一半强杀能恢复

清单里标了"这里裁过"的步骤是历史上出过问题的地方，别跳。

附录 A：硬件通讯协议

A.1 帧格式



共 12 字节，D0=0xF1 (SOH) ， D1=0x53 ('S') ， D2=命令， D11=0xF4 (EOT) 。

A.2 完整命令字节表

线上字节	USER case	命令名	方向	版本
0x16	0x06	Touchpad	硬件→ PC	原协议
0x17	0x07	PushButton1 (盲表 1)	硬件→ PC	原协议
0x18	0x08	PushButton2 (盲表 2)	硬件→ PC	原协议
0x19	0x09	PushButton3 (盲表 3)	硬件→ PC	原协议
0x1A	0x0A	StartingBlock (+D10 抢跳符号位)	硬件→ PC	v05.13
0x1C	0x0C	StartCommand (M.发令应答)	硬件→ PC	原协议
0x1D	0x0D	TestCommand (设备测试)	PC↔ 硬件	原协议
0x20	0x10	TimerReset (计时复位)	PC↔ 硬件	原协议

线上字节	USER case	命令名	方向	版本
0x21	0x11	TimerReady (准备就绪)	PC↔ 硬件	原协议
0x39	0x29	Set_DateTime (校时)	PC→ 硬件	v05.13
0x3A	0x2A	Set_PoolSingleOrDoubleTP (单 / 两端触板)	双向	v05.16(扩展)
0x40	0x30	PoolConfig	硬件→ PC	原协议
0x41	0x31	Set_ArmDelay_Time (D5 盲表代替延迟)	PC→ 硬件	v05.13(扩展)
0x42	0x32	SetCommand (子码 0x01-0x0A)	双向	v05.13(扩展)
0x43	0x33	Set_MatchEvent (D8 接力标志 + 道次位图)	PC→ 硬件	v05.13(扩展)
0x44	0x34	Set_PoolConfiguration_Com1 (=0x40 别名)	PC→ 硬件	v05.16

线上字节	USER case	命令名	方向	版本
0x46	0x36	Set_TPSBMB_State (设备好坏 + 启用位)	PC→硬件	v05.13(语义)
0x47	0x37	Set_LaneOpenClose (道次开 / 关)	双向	v05.16(扩展)
0x4B	0x3B	BatteryVoltage (大端 mV / 1000)	硬件→PC	v05.13
0x4C	0x3C	Set_ForceAllOpen (设备状态机覆盖)	PC→硬件	v05.13
0x60	0x50	Set_LaneEnableDisable (单道屏蔽)	PC→硬件	v05.17 ★
0x61	0x51	Set_LapRemaining (剩余圈数同步)	PC→硬件	v05.17 ★
0x62	0x52	Set_LaneOrder (正 / 逆序)	双向	v05.17 ★
0x63	0x53	Set_FinishPosition (终点位置)	双向	v05.17 ★
0x64	0x54	Set_TimingsBundle (5 项时间打包)	硬件→PC	v05.17 ★

线上字节	USER case	命令名	方向	版本
0x65	0x55	Set_RefreshDisplay (重画硬件主控)	PC→硬件	v05.18 ★
0x7F	0x6F	RunningTime (滚动时间 tick)	硬件→PC	原协议

★ 为 v2026.05.20 期新增。USER case = 线上字节 - 0x10 (硬件 dispatcher 按偏移分发)。

A.3 关键命令详解

0x43 Set_MatchEvent (比赛准备)

- D3 总圈数 / D4 右触板次数 / D5 左触板次数
- D6 道次位图 0–4 (**bit=1 即占用 / 开启**)
- D7 道次位图 5–9
- D8 接力标志 (1=接力 / 0=个人)
- **lane 索引按"屏幕位置"编码**: 逆序模式下 $hwIndex = 9 - lane$
- 在"准备就绪"按下时发送, 紧接 30–50 ms 延迟后再发 0x21 Ready

0x60 Set_LaneEnableDisable

- D3 泳道号 0–9 (必须单道, **不支持 0xFF**)
- D4 1=启用 / 0=屏蔽 (同时切换硬件道次按钮显示)

与 0x47 / 0x4C 三命令的语义区分:

命令	作用范围	效果
0x47	全部或单道	整体启用 / 禁用 TP/SB/MB (不动 道次按钮显示)
0x60	仅单道	同时切换 TP/SB/MB 启用 + 道次按钮显示状态
0x4C	全部或单道	设备 状态机覆盖 (接受所有信号 vs 按状态过滤)

0x61 Set_LapRemaining

- D3 泳道号 0–9
- D4 端: 0=左 / 1=右
- D5 剩余圈数 0–255

PC 端"剩余圈数 ▲▼" spinner 调整后立即下发, 硬件 `laps[D3][D4] = D5` 并重画对应道的圈数显示。

0x62 / 0x63 双向同步

- `0x62 Set_LaneOrder`: D3=0 正序 / 1 逆序
- `0x63 Set_FinishPosition`: D3=0 终点左端 / 1 终点右端

PC 改设置时下发硬件; 硬件 net_test 子界面用户改后回主控时上报, PC 自动更新 `_laneCloseSettings` + `ApplyTouchpadInstallModeToLanes()` 刷新各道 NotInstalled + Broadcast() 推全客户端。**双向命令均禁止回发以防回环。**

0x64 Set_TimingsBundle (硬件 → PC)

硬件 net_test 子界面"参数设置"输入完 5 项时间编辑框后退出, 把当前值一帧打包上报:

字段	含义	单位
D3	泳道封闭时间 LaneCloseTime	秒
D4	触板延迟关闭 ResultConfirmCloseDelay	秒
D5	出发台延迟关闭 StartBlockCloseDelay	秒
D6	盲表代替成绩延迟 BlindReplaceDelay	秒 (整数)
D7	成绩显示时间 SplitDisplayTime	秒

⚠ **BlindReplaceDelay** 单位 v2026.05.18 起统一为"整数秒"; 旧命令 0x41 D5 / 0x42 子码 0x09 是 0.1 秒精度, PC 端 SendXxx 时会乘 10 转换。硬件内部 $MBdelay_Time = d5 * 10$ 。

0x65 Set_RefreshDisplay

PC 参数对话框 OK 后下发, 硬件主控按新参数主动重画一屏, 但**不丢失**比赛状态 (缺道 / 剩余圈数 / TP/SB/MB Open_State 全部保留再恢复)。D3–D10 全 0。

0x4B BatteryVoltage (硬件 → PC)

D3:D4 大端 mV, 主控 = $(D3 \ll 8 \mid D4) / 1000.0$ V。

区间	颜色
$\geq 7.4\text{ V}$	绿
$6.8 \sim 7.4\text{ V}$	黄
$< 6.8\text{ V}$	红

接收后实时刷新主服务器"系统硬件"栏 + 远程台顶栏。30 秒无更新自动置 "—"。

0x39 Set_DateTime (周期校时)

连接硬件后立即下发一次；之后 `DispatcherTimer _clockSyncTimer` 每 30 分钟刷一次。字段 D3 YearLo / D4 YearHi / D5 Month / D6 Day / D7 Hour / D8 Min / D9 Sec。

A.4 帧间延迟

`TimingBridge.DelayBetweenFrames(int ms = 50)` 用于连续下发时的等待。硬件状态机串行处理，相邻帧间隔不足会丢帧：

场景	延迟
0x43 之后 → 0x21 Ready	20 ms
0x40 之后 → 0x42 子码序列 (共 ~9 帧)	$50\text{ ms} \times N$
每道设备状态帧 (最多 10 道)	$30\text{ ms} \times N$

场景	延迟
0x20 复位后 → 任何后续帧	50 ms

按下"M.发令"的总下发时延约 ~800 ms，业务可接受。

A.5 远程 EXE 转发 (_REPORT 子命令族)

RemoteTimingControl.exe 直连硬件时，把硬件→PC 的扩展命令拆为 WebSocket TIMING_CMD 子命令转发给主服务器：

硬件帧	WebSocket TIMING_CMD	data 字段	
0x4B BatteryVoltage	BATTERY_REPORT	{ voltage }	
0x64 TimingsBundle	TIMINGS_BUNDLE_REPORT	{ laneCloseTime, ... } 共 5 项	
0x62 LaneOrder	LANE_ORDER_REPORT	{ order: "forward"	"reverse" }
0x63 FinishPosition	FINISH_POS_REPORT	{ pos: "left"	"right" }
0x3A PoolSingleOrDouble	POOL_SIDE_REPORT	{ single: bool }	

硬件帧	WebSocket TIMING_CMD	data 字段	
0x47 LaneOpenClose	LANE_OPEN_CLOSE_REPORT	{ lane: -1	0..9, open: bool }

主服务器侧 `HandleHardwareReportForwarded` 还原为 `TimingData` 后调 `ProcessTimingDataFromHardware` 复用原处理路径。

仅适用于"EXE 直连硬件"模式；主服务器直连硬件时走 `OnTimingData` 原路径。

附录 B：文件清单

B.1 程序目录

文件 / 目录	作用
Database\<赛事名>.json	赛事档案（名单、赛程、分组、成绩、纪录、配置）
Database\meet.db	竞赛库（SQLite）：成绩、名次、组排名表、审计日志
Database\current_heat.db	当前组库，比赛中的高频写只进这里

文件 / 目录	作用
Database\current_heat_progress.json	当前组进度小文件，崩溃恢复靠它
Web\	六个网页端
Records\swimming_records.csv	纪录导入模板
Logs\	按天的系统日志
x64\SQLite.Interop.dll	SQLite 原生库，依赖 VC++ 运行库

B.2 配置文件

文件	内容
timing_settings.json	计时参数（泳道关闭时间、反应时开关、终点位置等）
timing_connection.json	硬件连接（串口/网口、波特率）
device_states.json	各道设备的损坏/未安装标记
editor_sync.json	编排端/计时端的主服务器地址与自动重连
meet_service.json	竞赛数据服务地址 + 机器角色

文件	内容
<code>last_competition.txt</code>	上次打开的赛事

B.3 凭据文件

文件	属于
<code>auth_credentials.json</code>	主服务器
<code>editor_credentials.json</code>	编排端
<code>display_credentials.json</code>	显控
<code>rtc_credentials.json</code>	计时端
<code>reg_credentials.json</code>	注册工具

△ 这些文件都不进版本库，也不随安装包分发——每台机器自己的。

B.4 打包相关（开发/维护用）

路径	说明
<code>build_installer.ps1</code>	一键重编译 + 打包，产出 <code>InstallerBuild\Setup.exe</code>

路径	说明
<code>prereq\vc_redist.x64.exe</code>	VC++ 运行库， 必须在打包前放好 （不进版本库）。取自 https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe
<code>docs\回归测试清单_计时与判罚.md</code>	送测前照走一遍

附录 C：CSV 表头速查

文件	表头（首行）
运动员报名	号码, 姓名, 性别, 代表队, 项目, 报名成绩, 年龄, 出生日期, 身份证号, 电话, 备注, 组别, 单位简称
比赛项目表	比赛项目
组别表	组别名称
性别表	性别
赛次表	赛次
组数表	组数

文件	表头（首行）
代表队号码段	代表队, 起始号, 结束号, 位宽
赛程编排	Excel 工作簿 (.xlsx), 含项目 / 组别 / 组次 / 道次 / 姓名 / 代表队 / 报名成绩 列

附录 D：本版主要变更 (v2026.05.26 → v2026.09.14)

比赛中可以改别的项目

- 并组、分组调整、晋级处理、纪录维护全部改走**增量补丁**，比赛中也能做，只有正在比的那一组锁着
- 比赛中**不再有任何整包写盘**：过程数据只写"当前组"那一份，确认成绩才入库
- 主服务器不承担计时时，不再用"比赛中"一刀切锁住编排端和查询端

已完赛保护 + 解锁

- "已完赛"统一定义为**点过「确认本组成绩」**
- 已完赛的组：分组、道次、成绩、判罚一律不许改
- 新增**「解锁本组成绩」**：二次确认（手输组号 + 必填原因）+ 系统日志 + 竞赛库审计

- 解锁 → 改 → 再确认，改动会正确写回竞赛库

比赛控制优先级

- 定死 **EXE > 网页 > 主服务器**，服务端硬拦，不只是灰按钮
- 计时端在跑时主服务器「比赛控制」页变灰；退出后自动恢复
- 主服务器「当前比赛」跟随计时端显示，计时端退出后清空

TRI 规则纠正

- 赛前标 TRI 的泳道**照常计时出成绩**，只是不排名、不计分、不算纪录
- （此前会把该道整场的计时闸门关掉，触板盲表全无数据）

传输与内存

- 比赛日志改**增量追加**（一条事件约 70 字节，此前每帧重发最多 640KB 累积文本）
- 设备状态改**变一次推一次**，实时性不降反升
- 整包不再定时重发，改成"数据变了吭一声、客户端要用时才取"
- 网页一律不进浏览器缓存；页面与主程序**版本号比对**，不一致挂红条并在日志点名

界面

- 「运动员注册」表单只在 运动员管理 / 接力队管理 两页出现
- 记录管理加「**保存纪录**」按钮（此前就地编辑没有任何保存动作）
- 大屏：手动按「比赛视图」时不再被"确认后自动跳组成绩"抢走

安装与打包

- 安装包内置 **VC++ 2015-2022 运行库**，装机自动安装（打包时会校验微软签名）
- `query.html` 补进安装包（此前从未随包分发）
- 开发机日志、内部笔记不再混进客户包

附录 E：历史版本摘要

版本	要点
v2026.09.14	本版，见附录 D
v2026.05.26	比赛控制三处回归修复、设备状态持久化、赛事概览改造、接力组别全链路
v2026.05.20	硬件协议大幅扩展、按钮命名统一、套件化登录、ScheduleEditor 上线
v2026.05.10	团体计分、纪录自动比对、分段计时报告
v2026.04.29	大屏分区刷新优化
v2026.04.28	三个计时控制台行为一致
v2026.04.27	FINA SW 3 自动分组、三端组别同步

本说明书随程序一起更新。如与程序实际行为不符，以程序为准，并请反馈。